



Estudio de Requerimientos

Unidad 4

- **Concepto de Ingeniería de Requerimientos.**
- **Concepto de Requerimiento.**
- **Características de los requerimientos.**
- **Ventajas de la especificación de requerimientos.**
- **Tipos de Requerimientos.**
- **Documento de Especificación de Requerimientos**
- **Técnicas en la Adquisición o Elicitación de Requerimientos**

Tu peor pesadilla!

Un cliente entra a tu oficina ,se sienta ,te mira directo a los ojos y dice:

“yo se que usted piensa que entiende lo que digo ,pero lo que usted no entiende es que lo que digo no es realmente lo que quiero decir”

Ralph Young





DILBERT®

BY
SCOTT ADAMS



VOY A NECESITAR
CONOCER TUS
REQUERIMIENTOS ANTES
DE EMPEZAR A DISEÑAR
EL SOFTWARE



© 2004 Scott Adams, Inc. All rights reserved.

ANTES QUE
NADA, ¿QUÉ
ESTÁS
TRATANDO DE
LOGRAR?



INTENTO HACER QUE
DISEÑES MI
SOFTWARE



© 2004 Scott Adams, Inc. All rights reserved.

ME REFIERO A ¿QUÉ
INTENTAS LOGRAR
CON EL SOFTWARE?



NO VOY A SABER QUE
PUEDO LOGRAR HASTA
QUE ME DIGAS LO QUE
EL SOFTWARE PUEDE
HACER



© 2004 Scott Adams, Inc. All rights reserved.

INTENTA METER ESTA
IDEA EN TÚ CABEZA: EL
SOFTWARE PUEDE HACER
CUALQUIER COSA QUE YO
DISEÑE QUE HAGA



www.dilbert.com

¿PUEDES DISEÑARLO
PARA QUE TE
DIGA MIS
REQUERIMIENTOS?





La solicitud del usuario



Lo que entendió el líder del proyecto



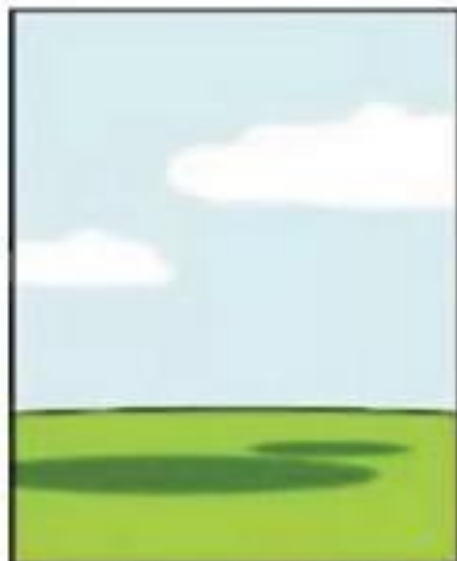
El diseño del analista de sistemas



El enfoque del programador



La recomendación del consultor externo



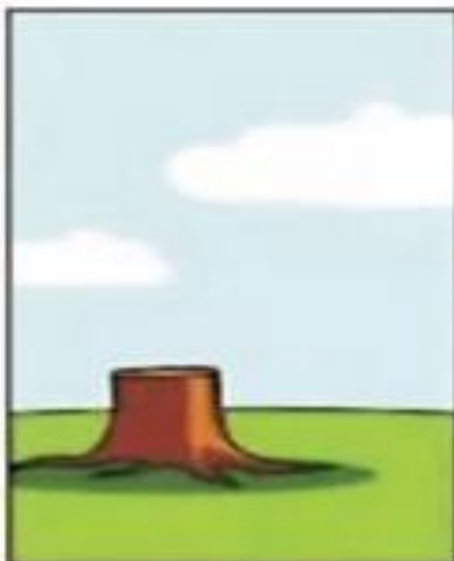
La documentación del proyecto



La implantación en producción



El presupuesto del proyecto



El soporte operativo



Lo que el usuario realmente necesitaba



**Sera un sistema súper
configurable.... bla...bla...bla**

**Ing. Informático
analizando
requerimientos.**



**Sera algo que me
simplificará la vida**

**Cliente
solicitando
Software**



Los Requerimientos son importantes



¿Por qué los requerimientos son importantes?

.... la parte *más difícil* en la construcción de sistemas software es decidir precisamente qué construir

...ninguna otra parte del trabajo conceptual es tan *ardua* como establecer los requerimientos técnicos detallados, incluyendo todas las interfaces con humanos, máquinas y otros sistemas software

...ninguna otra parte del trabajo puede *perjudicar* tanto el resultado final si se realiza de forma errónea

...ninguna otra parte es tan *difícil de rectificar* posteriormente

Concepto de Ingeniería de Requerimientos



La **Ingeniería de Requerimientos** es una disciplina de la Ingeniería de Software que se encarga de identificar, analizar, documentar, validar y gestionar las necesidades y expectativas de los usuarios y clientes respecto de un sistema informático.

Objetivo Principal

- Definir **qué debe hacer el sistema** y bajo qué condiciones debe funcionar, antes de comenzar el diseño y la programación.

La ingeniería de requerimientos permite:

Comprender el problema real del cliente.

Reducir errores en etapas posteriores.

Mejorar la comunicación entre usuarios y desarrolladores.

Disminuir costos y retrabajos.

Garantizar que el producto final satisfaga las necesidades del usuario.

La ingeniería de requerimientos permite:

Reducir fallas.

Aumentar la satisfacción del cliente.

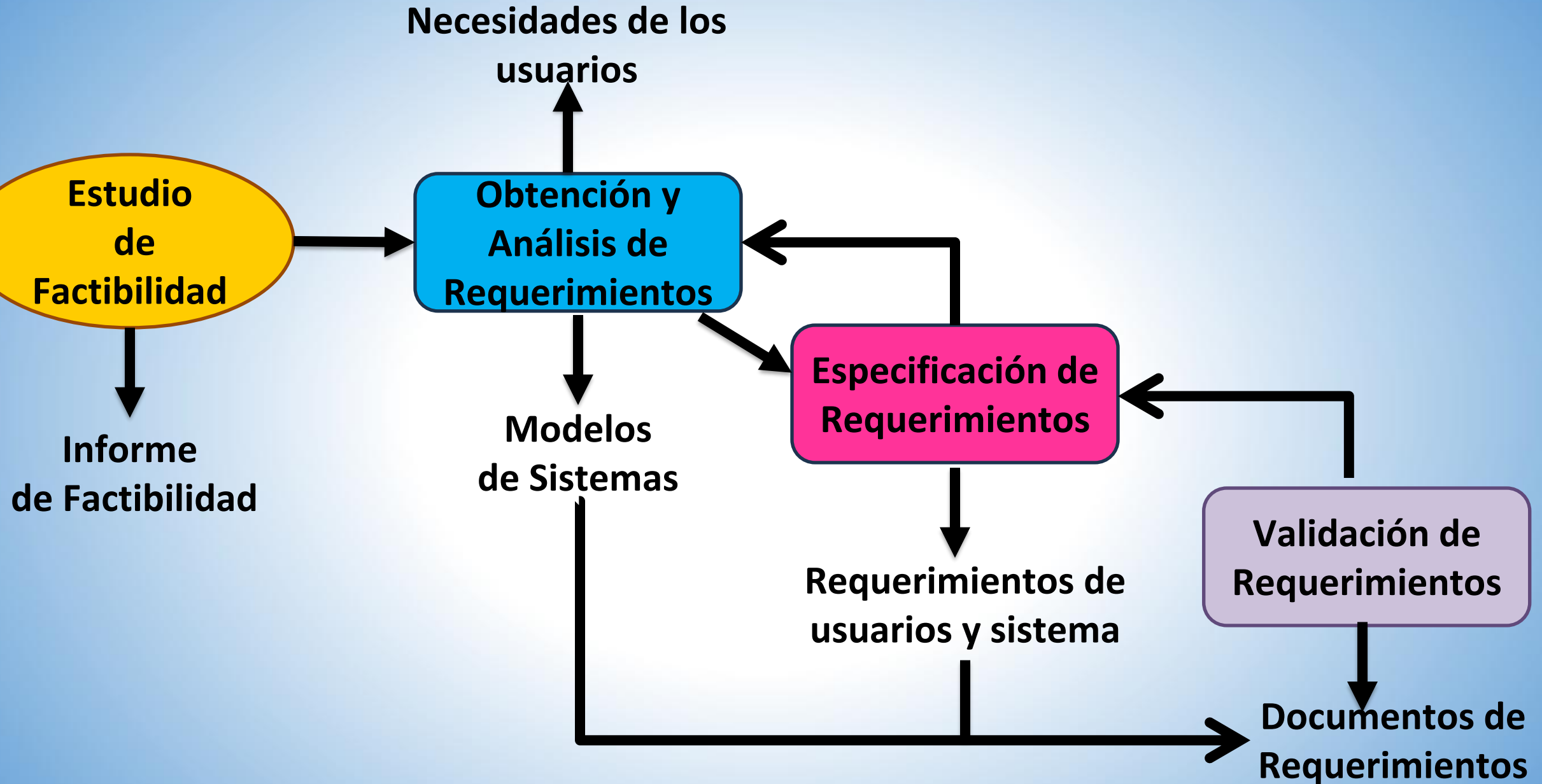
Mejorar la calidad del software.

Facilitar el éxito del proyecto.

Facilitar el testing,

Facilitar el mantenimiento.

PROCESO DE INGENIERÍA DE REQUERIMIENTO



En la figura, se muestra un esquema del proceso de la ingeniería de requisitos basado en la Ingeniería de Software de Gestión. El proceso se cumple en cinco fases: viabilidad, captura y análisis, especificación, validación y gestión de requisitos.

Estudio de Factibilidad: Este permitirá rendir un informe tanto al equipo de desarrollo del proyecto como al usuario o cliente, donde se verificará si el proyecto vale la pena desarrollarlo. Es de vital importancia para la satisfacción de los objetivos del negocio.

Obtención y Análisis: En esta fase el desarrollador o su equipo de desarrollo entran en contacto con el usuario final o con el cliente para determinar el alcance del proyecto o del sistema que se desea construir, además, se debe identificar cuáles son los servicios que prestará el sistema, su rendimiento, sus necesidades y restricciones, y cuáles son los objetivos esperados.

Especificación: Aquí se debe obtener un documento de especificación de requisitos, en cual se llega a definir de una forma completa, precisa y verificable cada uno de los requerimientos o necesidades que debe satisfacer el sistema a desarrollar, además de sus respectivas restricciones (software, hardware).

Validación: Consiste en mostrar o comprobar que cada uno de los requisitos obtenidos definen el sistema o proyecto que se va a construir y que desea el cliente. En esta etapa solamente entran aquellos requisitos que se mencionaron ya en la especificación.

Gestión: Se realiza la comprensión y control de los cambios de cada una de los requisitos, sean estos requisitos estables (corresponden al estado del sistema) o volátiles (representan eventos que hacen que el sistema realice una función dada).

ENFRENTAR EL CAMBIO

- Los requerimientos del sistema varían conforme la empresa procura que el sistema responda a:
 - presiones externas y se modifican las prioridades administrativas.
 - disposición nuevas tecnologías,
 - surgen nuevas posibilidades de diseño e implementación.



Es esencial que ajuste los cambios al software a desarrollar

Concepto de Requerimientos



Un REQUERIMIENTO describe las características o atributos del sistema deseado.

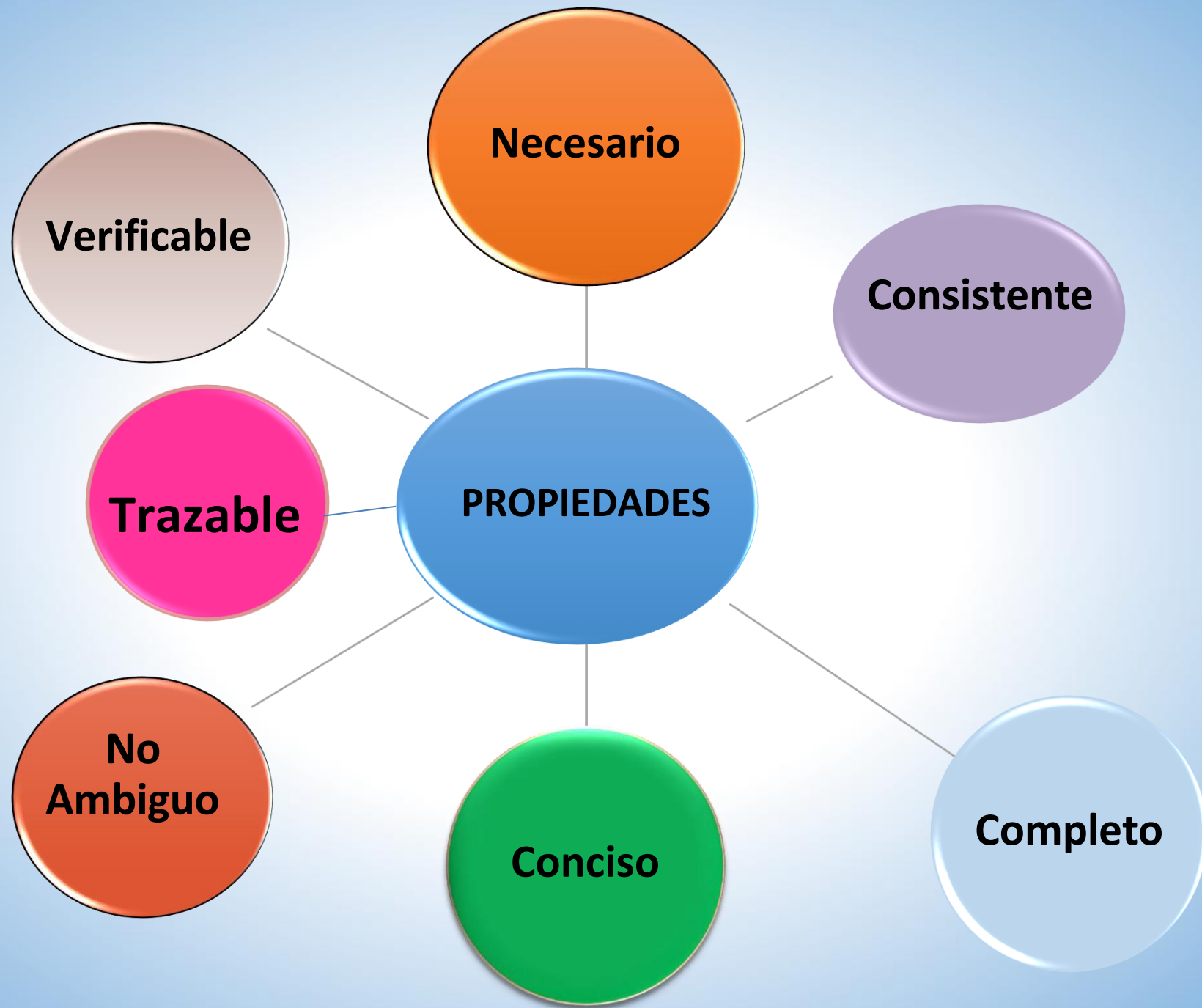
Son descripciones de lo que el sistema debe hacer: el servicio que ofrece y las restricciones en su operación.

Se omite el cómo debe lograrse su implementación, ya que esto debe ser decidido en etapas posteriores.



Propiedades de los Requerimientos





➤ **Necesario:** Un requerimiento es necesario si su omisión provoca una deficiencia en el sistema a construir, y además su capacidad, características físicas o factor de calidad no pueden ser reemplazados por otras capacidades del producto o del proceso.

➤ **Conciso:** Un requerimiento es conciso si es fácil de leer y entender. Su redacción debe ser simple y clara para aquellos que vayan a consultarlo en un futuro.

➤ **Completo:** Un requerimiento está completo si no necesita ampliar detalles en su redacción, es decir, si se proporciona la información suficiente para su comprensión.

➤ **Consistente:** Un requerimiento es consistente si no es contradictorio con otro requerimiento.

➤ **Trazables:** Debe poder identificarse su origen y seguimiento durante el proyecto.

➤ **No ambiguo:** Un requerimiento no es ambiguo cuando tiene una sola interpretación. El lenguaje usado en su definición, no debe causar confusiones al lector.

Ejemplo de requerimientos No Ambiguo. El software debe imprimir rápido.

¿Que entendemos por esto?

La palabra rápido es variable, no es Medible. Rápido para mi puede ser un concepto diferente para otra persona en respecto a velocidad. por lo tanto para que el requerimiento correcto debería poder entregar una razón que sea Medible y razonable.

El software debe imprimir 100 hojas por minuto.

➤ **Verificable o Comprobable:** Un requerimiento es verificable cuando puede ser cuantificado de manera que permita hacer uso de los siguientes métodos de verificación: inspección, análisis, demostración o pruebas.

Requerimientos Comprobables: Van relacionados directamente con la medición. El sistema debe ser lo mas fácil de utilizar posible.

Ese es un ejemplo de un mal requerimiento, ya que tiene objetivos vagos y esta abierto a distinto tipos de interpretaciones.

- **Un usuario capacitado y experimentado, debe ser capaz de utilizar todas las funciones del sistema.**

Es comprobable.

- **El sistema debe recuperarse automáticamente tras producirse un fallo.**

Es ambiguo, tiene muchas formas de interpretarse.

El sistema creara respaldos automáticos cada 1 hora, tras un fallo, que no implique cortes o intervenciones de terceros, no tardara mas de 5 minutos en restaurar los datos del sistema y recuperarse.

Dificultades para definir Requerimientos



- ❖ Los requerimientos no son obvios y vienen de muchas fuentes.
- ❖ Son difíciles de expresar en palabras (el lenguaje es ambiguo).
- ❖ Existen muchos tipos de requerimientos y diferentes niveles de detalle
- ❖ Nunca son iguales. Algunos son más difíciles, más riesgosos, más importantes o más estables que otros.
- ❖ Los requerimientos están relacionados unos con otros, y a su vez se relacionan con otras partes del proceso.
- ❖ Cada requerimiento tiene propiedades únicas y abarcan áreas funcionales específicas.
- ❖ Un requerimiento puede cambiar a lo largo del ciclo de desarrollo.
- ❖ Son difíciles de cuantificar, ya que cada conjunto de requerimientos es particular para cada proyecto.

ACTIVIDAD - 1

- **Completar el documento “Actividad 1-Requerimientos” en la sección Unidad 4.**
- **Subir la actividad 1 en la tarea en Tarea Actividad 1 de la Unidad 4 en el aula virtual.**
- **El nombre del archivo debe estar compuesto por el apellido de cada miembro presente separado por guion medio.**

Tiempo Estimado: 20 minutos

Clasificación de los Requerimientos





Requerimientos Funcionales

Describen las funciones o servicios que el sistema debe realizar.

Ejemplos:

- Registrar usuarios.
- Emitir reportes.
- Generar facturas.
- Permitir iniciar sesión.

Características:

- Definen comportamientos.
- Indican entradas, procesos y salidas.

Requerimientos No Funcionales

Definen restricciones o atributos de calidad del sistema.

Restricciones respecto a:

- Seguridad.
- Rendimiento.
- Disponibilidad.
- Usabilidad.
- Portabilidad.

Ejemplo:

- “El sistema debe responder a una consulta en menos de 3 segundos.”

A su vez, hay **tres tipos** de requerimientos No Funcionales:

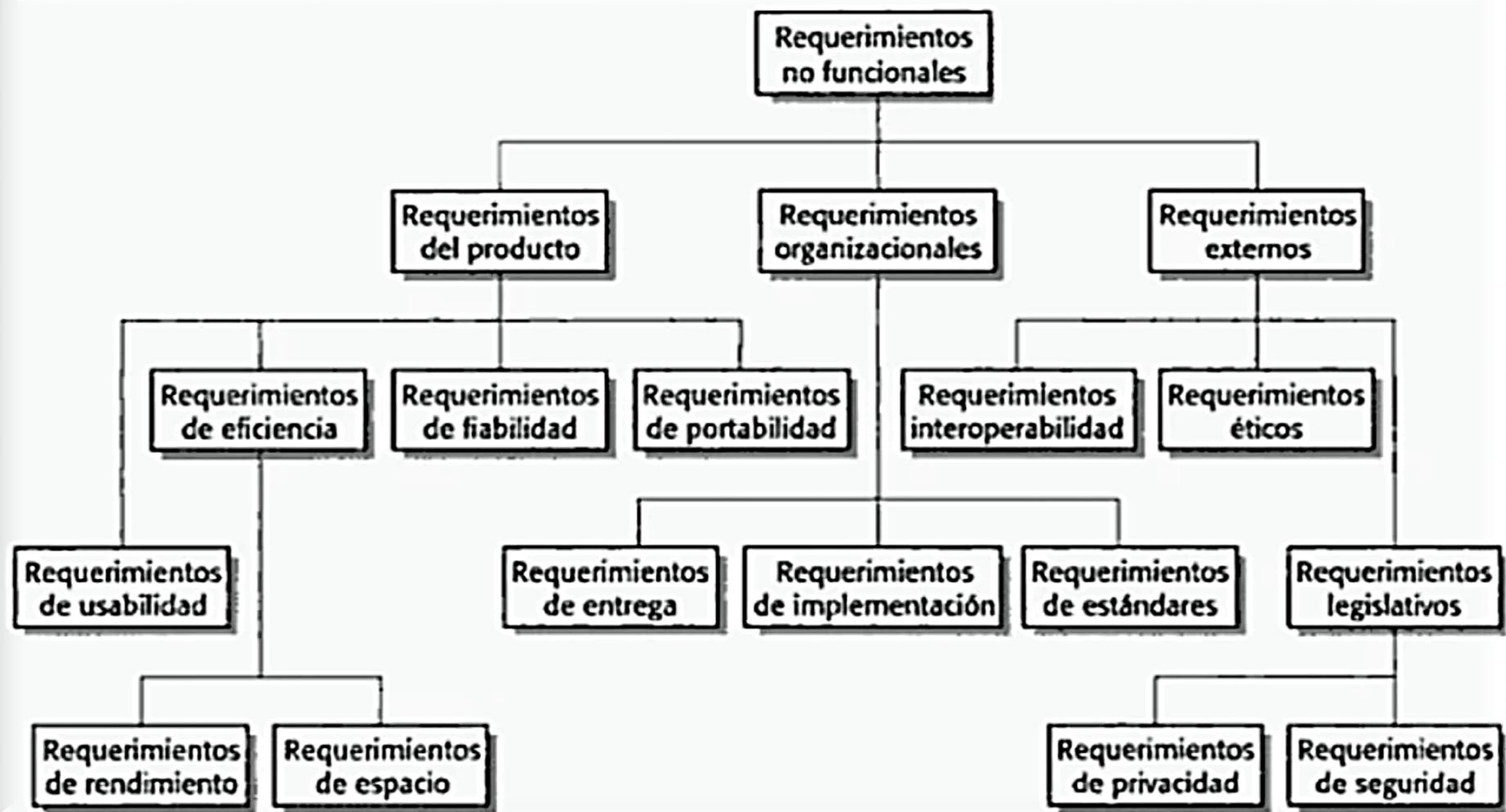
Requerimientos del Producto:

Especifican el comportamiento del producto (Ej.prestaciones, memoria, tasa de fallos,etc.)

Requerimientos Organizativos:

Se derivan de las políticas y procedimientos de las organizaciones de los clientes y desarrolladores (Ej.estándares de proceso, lenguajes de programación,etc.)

Requerimientos Externos: Se derivan de factores externos al sistema y al proceso de desarrollo(Ej.requisitos legislativos,éticos, etc.)



Métricas para definir un REQUERIMIENTO NO FUNCIONAL

PROPIEDAD	MEDIDA
Rapidez	Transacciones procesadas por segundo. Tiempo de respuesta al usuario y a eventos Tiempo de actualización de la pantalla
Tamaño	K Bytes Número de chips de RAM
Facilidad de uso	Tiempo de formación Número de cuadros de ayuda
Fiabilidad	Tiempo medio entre fallos Probabilidad de no disponibilidad Tasa de ocurrencia de fallos Disponibilidad
Robustez	Tiempo de reinicio después de fallos Porcentaje de eventos que provocan fallos Probabilidad de corrupción de los datos después de fallos
Portabilidad	Porcentaje de declaraciones dependientes del objetivo Número de sistemas objetivo

REQUERIMIENTO DEL DOMINIO (límites)

Proviene del área específica donde se utilizará el sistema.

- Los requerimientos del dominio se derivan del dominio de la aplicación y reflejan características de dicho dominio.
- Pueden ser funcionales o no funcionales.

Ej. El sistema de biblioteca de la Universidad debe ser capaz de exportar datos mediante el Lenguaje de Intercomunicación de Bibliotecas de España (LIBE).

Ej. El sistema de biblioteca no podrá acceder a bibliotecas con material censurado.

ACTIVIDAD - 2

- Clasificar los requerimientos en Funcionales y no Funcionales.
- Completar el documento “Actividad 2-Requerimientos” en la sección Unidad 4.
- Subir la actividad 2 en la tarea en Tarea Actividad 2 de la Unidad 4 en el aula virtual.
- El nombre del archivo debe estar compuesto por el apellido de cada miembro separado por guion medio.

Tiempo Estimado: 15 minutos

ACTIVIDAD

- En el Plan de trabajo, modificar el item Requerimientos de la siguiente forma:
 - ☐ Reemplazar los requerimientos por los corregidos en la actividad 1.
 - ☐ Agregar la clasificación de los requerimientos
- Subir el Plan de Trabajo en la tarea “Plan de Trabajo-Version 2” de la sección Trabajo Práctico Integrador en el Aula Virtual

Tiempo Estimado: 15 minutos

Bibliografía

<https://danielvn7.wordpress.com/2008/03/27/proceso-de-la-ingenieria-de-requisitos/>

<https://ingenieralbg.blogspot.com/2013/05/requerimientos-funcionales-y-no.html>

<https://createely.com/blog/es/diagramas/guia-de-tipos-de-diagramas-uml-aprenda-sobre-todos-los-tipos-de-diagramas-uml-con-ejemplos/>